

Microcontroladores

Semestre 2026-20

Semana 1 – Introducción al curso

Por Kalun Lau

Agenda

- Información inicial
- Lectura del sílabo
- Lista de materiales
- Registro del delegado
- Formación de grupos

Información inicial

- Profesor:
 - Kalun José Lau Gan: pcelklau@upc.edu.pe
- Pre-requisito:
 - Circuitos Lógicos Digitales
 - Programación de Computadoras

Información inicial

- Horario NRC8516
 - Teoría: Lunes 09:00 - 11:00 modalidad virtual
 - Laboratorio 1: Lunes 13:00 - 17:00 modalidad virtual
 - Laboratorio 2: Lunes 17:00 – 21:00 modalidad virtual
- Horario NRC8517
 - Teoría: Martes 16:00 - 18:00 modalidad virtual
 - Laboratorio 1: Jueves 07:00 – 11:00 modalidad presencial MO
 - Laboratorio 2: Jueves 11:00 – 15:00 modalidad presencial MO
- Horario NRC8518
 - Teoría: Jueves 16:00 - 18:00 modalidad virtual
 - Laboratorio 1: Viernes 09:00 – 13:00 modalidad presencial MO
 - Laboratorio 2: Viernes 15:00 – 19:00 modalidad presencial MO
- Horario NRC8521
 - Laboratorio 2: Miércoles 09:00 - 13:00 modalidad presencial SM

Organigrama Ingeniería UPC Campus Monterrico

Organigrama de la Escuela de Ingeniería Electrónica Campus Monterrico



Organigrama Ingeniería UPC Campus San Miguel

Organigrama de la Escuela de Ingeniería Electrónica Campus San Miguel



Lectura del sílabo

- Introducción
- Competencias asignadas
- Temario
- Evaluaciones

I. INFORMACIÓN GENERAL CURSO: Microcontroladores CÓDIGO: EL174 CICLO: 20200 CUERPO ACADÉMICO: Luz Guzmán, Katherin / Salsas Arcebarán, Sergio CRÉDITOS: 4 SEMANAS: 5 HORAS: 4 H (Laboratorio) Semanal / 4 H (Teoría) Semanal AREA O CARRERA: Ingeniería Electrónica II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC Misión: Formar líderes integrales e innovadores con visión global para que transformen el Perú. Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación. III. INTRODUCCIÓN El curso Microcontroladores explora el área de la Ingeniería Electrónica donde se integran las disciplinas de desarrollo integrado de hardware y software. Los microcontroladores son la base fundamental en el desarrollo electrónico hoy en día, todos los dispositivos electrónicos que tenemos de nuestro cotidiano poseen uno. Muchas aplicaciones en el campo de automatización industrial, robótica, biomédica, domótica, electrónica de consumo, telecontrol, electrónica de potencia y otros más requieren del uso de microcontroladores capaces de funcionar en base a un programa o Firmware eficiente. El estudiante desarrollará la capacidad de formular un proyecto sobre el diseño de un equipo electrónico digital basado en microcontroladores y aplicará técnicas de programación para implementar una solución a un problema real formulado. El curso promueve el desarrollo de la competencia general de "Pensamiento Innovador" en el nivel medio y la competencia específica a nivel medio de "La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones" Regimen: Semestre Digital

Competencias asignadas al curso:

- Competencia general UPC N°6 - Pensamiento innovador
 - Capacidad de generar propuestas sostenibles, creativas e inspiradoras de mejora o creación de un producto, servicio o proceso que impactan positivamente en un determinado contexto incorporando el ensayo y error como parte del proceso
- Competencia ABET N°6
 - La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.

Fórmula PF

- Según sílabo:
- $PF = 8\% (LB1) + 10\% (PC1) + 8\% (LB2) + 15\% (TP1) + 8\% (LB3) + 10\% (PC2) + 15\% (DD1) + 26\% (TF1)$

Cronograma de evaluaciones:

• EE	Semana 1	Sesión de laboratorio
• LB1	Semana 4	Sesión de laboratorio
• PC1	Semana 6	Sesión de teoría
• LB2	Semana 7	Sesión de laboratorio
• TP1	Semana 8	Según cronograma de la universidad
• LB3	Semana 12	Sesión de laboratorio
• PC2	Semana 14	Sesión de teoría
• DD1	Semana 15	Sesión de laboratorio
• TF1	Semana 16	Según cronograma de la universidad

DD y Evaluación de las competencias

- La evaluación de las competencias asignadas al curso será en la DD con la siguiente rúbrica:
- Tener en cuenta que la DD representa el 15% de la nota final del curso y se evalúa en la semana 15
- La DD es una práctica de laboratorio donde se verificará que el estudiante es competente con el desarrollo de aplicaciones con microcontroladores

Rúbrica de evaluación de competencias asignadas al curso EL256 Microcontroladores				
Nombres completos del estudiante:				
Código:				
Carrera:				
Competencia general UPC N°6 - Pensamiento innovador	Capacidad de generar propuestas sostenibles, creativas e inspiradoras de mejora o creación de un producto, servicio o proceso que impacten positivamente en un determinado contexto incorporando el ensayo y error como parte del proceso			
Dimensiones Nivel 2 Intermedio	Cumple con las expectativas (C)	En desarrollo (D)	Insatisfactorio (I)	Calificación por dimensiones
Elabora una propuesta considerando distintas características únicas y distintivas de lo conocido.	Elabora satisfactoriamente una propuesta teniendo en cuenta características únicas y distintivas	Elabora parcialmente una propuesta teniendo en cuenta características únicas y distintivas	Elabora insatisfactoriamente una propuesta teniendo en cuenta características únicas y distintivas	
	18 a 20	13 a 17	0 a 12	0
Diseña una propuesta usando los conceptos de diferentes áreas de conocimiento aplicando metodologías de innovación o metodologías de análisis orientadas a la creación o mejora de un producto, servicio o proceso	Diseña una propuesta teniendo en cuenta las metodologías propuestas en el curso y aplicando innovación para mejorar dicha propuesta	Diseña una propuesta de manera parcial teniendo en cuenta las metodologías propuestas en el curso y aplicando innovación para mejorar dicha propuesta	Diseña una propuesta de manera insatisfactoria teniendo en cuenta las metodologías propuestas en el curso y aplicando innovación para mejorar dicha propuesta	
	18 a 20	13 a 17	0 a 12	0
Elabora una propuesta cuyo valor proyecta un impacto positivo en un determinado contexto de manera argumentada	Elabora una propuesta que genera un impacto positivo en el desarrollo de aplicaciones con microcontroladores	Elabora parcialmente una propuesta que genera un impacto positivo en el desarrollo de aplicaciones con microcontroladores	Elabora insatisfactoriamente una propuesta que genera un impacto positivo en el desarrollo de aplicaciones con microcontroladores	
	18 a 20	13 a 17	0 a 12	0
Competencia ABET N°6	La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.			
Dimensiones Nivel Intermedio	Cumple con las expectativas (C)	En desarrollo (D)	Insatisfactorio (I)	Calificación por dimensiones
6.1 Desarrolla y realiza experimentos	Realiza la experimentación siguiendo estrictamente el procedimiento y registrando de manera correcta sus resultados	Realiza la experimentación siguiendo parcialmente el procedimiento y registrando de manera parcial sus resultados	Realiza la experimentación de manera inadecuada y no registra adecuadamente sus resultados	
	18 a 20	13 a 17	0 a 12	0
6.2 Analiza, interpreta datos y usa el juicio de ingeniería en las conclusiones	Analiza e interpreta los resultados obtenidos en forma acertada y siguiendo criterios técnicos e ingenieriles correctos	Analiza e interpreta los resultados obtenidos en forma parcial con ciertas inconsistencias y siguiendo criterios técnicos e ingenieriles de manera parcial	Analiza e interpreta los resultados de manera ineficiente y no clara, sin seguir criterios técnicos ni ingenieriles	
	18 a 20	13 a 17	0 a 12	0
Calificación DD				0
Fórmula: (D1+D2+D3+D4+D5) / 5				

Conformación de grupos de trabajo

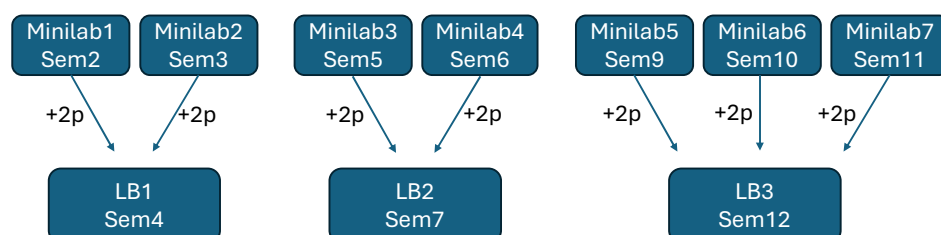
- En el AV se encuentra una hoja de Excel donde inscribirán los estudiantes para la formación de los grupos de trabajo.
- Los grupos de trabajo tendrán como máximo 4 integrantes y mínimo 2.
- Las evaluaciones grupales son: LB1, LB2, LB3, TP, DD, TF
- Deberán de escoger un representante cada grupo quien es el encargado de emitir los reportes y cargar las evidencias en las evaluaciones.
- Los grupos una vez formados no pueden separarse hasta el final, alumno expulsado del grupo no podrá formar uno nuevo ni integrarse a otro. Dicho alumno recibirá la calificación mínima en todas las evaluaciones grupales pendientes.

Evaluación de Entrada - EE

- Es un cuestionario en el AV, revisar fecha de apertura/cierre
- Esta evaluación corresponde el 25% de la calificación de PC1

Minilabs

- Minilabs son actividades sumativas a la evaluación de laboratorio calificado.
- Las actividades de minilabs serán activadas en la segunda parte de las sesiones de laboratorio dirigidas para que sean resueltas y las evidencias entregadas en la actividad creada en el AV.
- La relación de puntuación de los minilabs se muestra a continuación:



Laboratorios Calificados

- De naturaleza grupal, se empleará toda la extensión horaria de la sesión de laboratorio para su resolución.
- Seguir las indicaciones proporcionadas en el documento enunciado.
- Subir las evidencias a la actividad del AV con la debida antelación ya que se solicitará en dichas evidencias el video demostrativo y puede llevar un tiempo la carga de archivos.

Prácticas Calificadas

- Se tienen dos prácticas calificadas, la primera en la semana 6 y la segunda en la semana 14.
- Son evaluaciones escritas y de naturaleza individual.
- Serán administradas de manera virtual a través de una actividad en el AV.

Trabajo Parcial

- Para la semana 8 se tendrá el trabajo parcial.
- Revisar las indicaciones de los lineamientos de TP en el AV

Trabajo final del curso TF

- Será evaluado en la semana 16
- Revisar lineamientos de TF en el AV

Reglamento del curso y sus evaluaciones

- Además de lo estipulado en el sílabo se tienen los siguientes documentos normativos:
 - SICA-REG-05 REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE PREGRADO:
<https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-05-reglamento-de-estudios-de-pregrado>
 - REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE ALUMNOS:
<https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-disciplina-de-alumnos>
 - REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL- UPC:
<https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-31-reglamento-para-la-prevencion-e-intervencion-en-casos-de-hostiga>
- Indicaciones generales para las evaluaciones en línea (disponible en AV)

Requerimientos generales del curso:

- Software:
 - Suite Microsoft Office (para la elaboración de informes)
 - Microchip MPLABX IDE v6.35
 - Microchip XC8 v4.00
 - PuTTY v0.85
 - Labcenter Proteus v8.17 en adelante
 - EasyEDA
 - Autodesk Fusion
- Hardware:
 - Computador Workstation de buen desempeño con Windows 10 ó 11 y elementos multimedia y acceso a Internet, puertos USB en correcto funcionamiento.
 - Lo detallado en la lista de materiales
- Documentación:
 - Manejo de las hojas técnicas de dispositivos electrónicos y demás herramientas (requisito idioma inglés)

Lista de materiales

- Se trabajará en forma grupal todas las evaluaciones prácticas, las evaluaciones escritas son de naturaleza individual.

Registro del delegado de la sección

- Voluntarios
- Votación
- Resultados:
 - NRC8516 Candy Vargas Zula
 - NRC8517 Grecia Avellaneda Campos
 - NRC8518 Adriana Gamarra Bueno

Función del delegado:

- Representar a sus compañeros
- Recoger información del aula y entregar informe en la reunión de delegados (sobre el dictado de clases, sobre las competencias, sobre los servicios, etc.)
- Apoyar la participación en encuestas (invocar la máxima participación)
- Colaborar con el profesor en las actividades del curso

Sobre la actitud frente al estudio

- La importancia de la actitud positiva frente al estudio y el tiempo de dedicación (Nº de horas semanales de estudio = Nº de créditos del curso)
- Que para aprender es muy importante preguntar, cuestionar, participar, no importa equivocarse.
- La importancia de organizarse y habituarse desde la primera semana
- Tener presente y acudir a los talleres (gratuitos) del Área de Orientación Psicopedagógica: Organización del Tiempo, Manejo del Estrés, Manejo de la Ansiedad, etc. (consultar con profesor de campus)

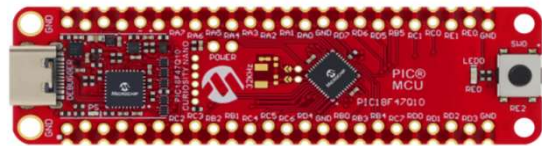
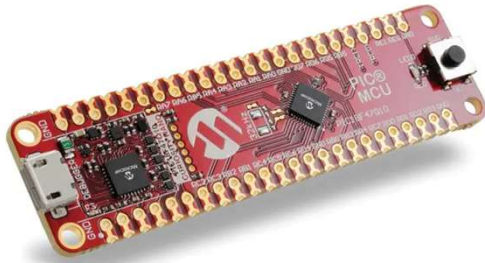
Requerimientos generales del curso:

- Conocimientos previos:
 - Teoría de circuitos eléctricos (ley de Ohm)
 - Teoría de circuitos lógicos digitales (álgebra de Boole)
 - Desarrollo de algoritmos en diagramas de flujo
 - Programación de computadoras (lenguaje C)
 - Simulación en Proteus
 - Implementación de prototipos de circuitos electrónicos en protoboard
 - Uso correcto de instrumentos de medición y herramientas de laboratorio (multímetro, osciloscopio, etc)
 - Dibujo CAD (schematic diagram)

Detalle de software y documentación :

- Software:
 - Microchip MPLAB X v6.35 (solo soporte a PICKIT4 en adelante, no soporta MPASM, se puede emplear el PICKIT3 pero se necesita instalar manualmente los drivers)
 - Microchip XC8 v4.00 (la más actual)
 - Proteus con soporte a microcontroladores PIC18 Q10
- Documentación inicial:
 - Microchip PIC18F47Q10 Datasheet rev.F:
 - <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/PIC18F27-47Q10-Microcontroller-Data-Sheet-DS40002043.pdf>
 - PIC18F47Q10 Curiosity Nano Users Guide:
 - <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/UserGuides/PIC18F47Q10-Curiosity-Nano-Hardware-User-Guide-40002103.pdf>

Curiosity Nano PIC18F47Q10



- Modelo con puerto microUSB y modelo con USB-C
- Código DM182029

Alternativa al Curiosity Nano PIC18F47Q10

- Conseguir el IC PIC18F47Q10 en formato PDIP 40 pines
- Conseguir el MPLAB Snap



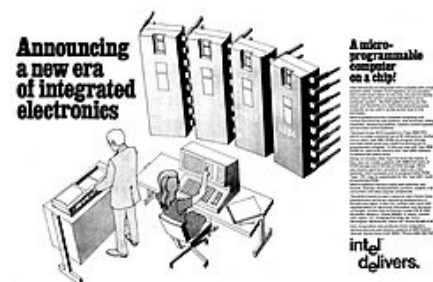
Introducción a los microcontroladores

Dar respuesta a estas cuatro interrogantes:

- ¿Qué es un microcontrolador?
- ¿Cuáles son sus principales características?
- ¿Qué componentes lo conforman?
- ¿En qué equipos electrónicos los puedes encontrar?

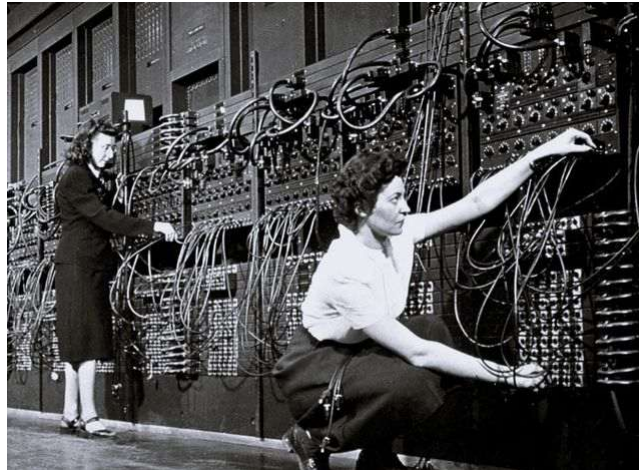
A lo largo del tiempo...

- Computadoras a escala compacta (Intel 1971 – 4004)
- Microcontroladores (computadora compacta)
- Sistemas Embebidos
- IoT (Internet of Things)



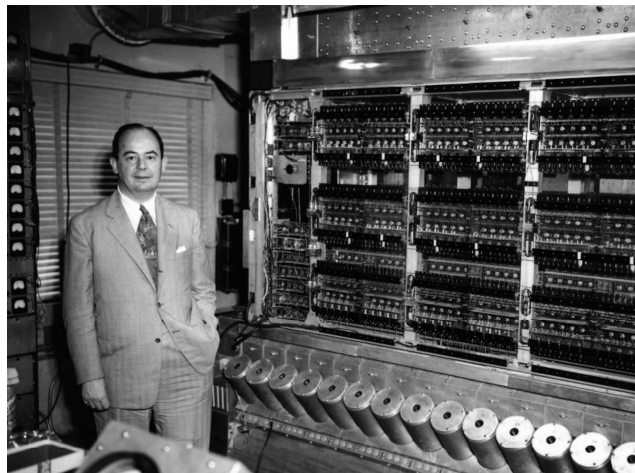
La ENIAC

- Electronic Numerical Integrator and Computer



John Von Neumann

- El padre de la computación moderna.
- Arquitectura Neumann presente en las computadoras actuales

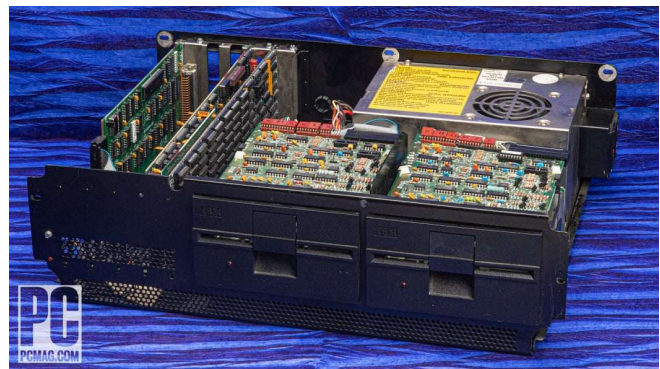


Las primera computadoras compactas (finales de los 70)



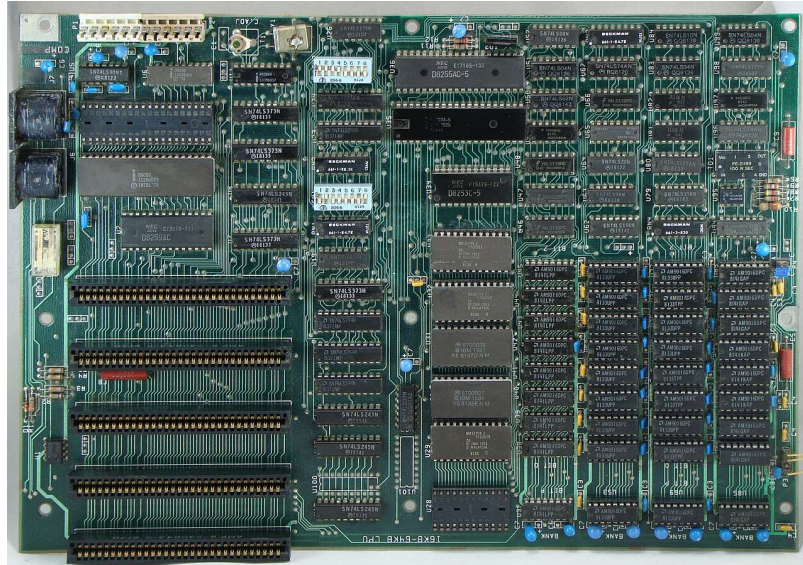
La primera PC de IBM

- 1981



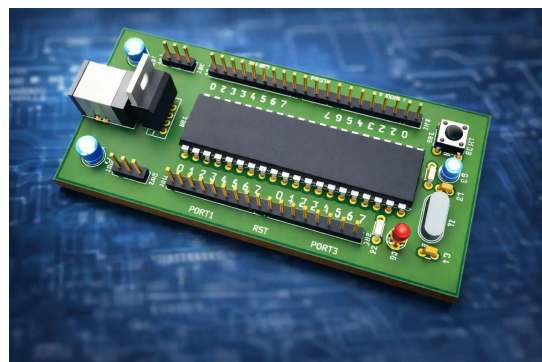
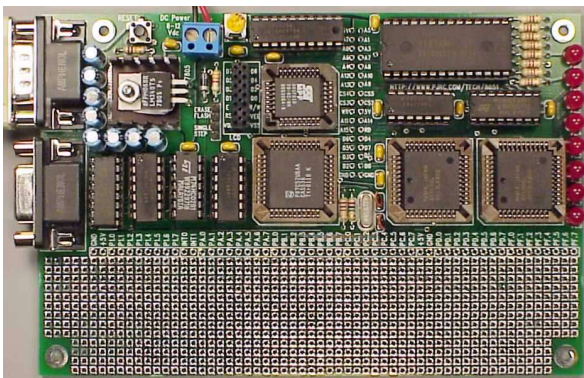
La primera PC de IBM

- 1981

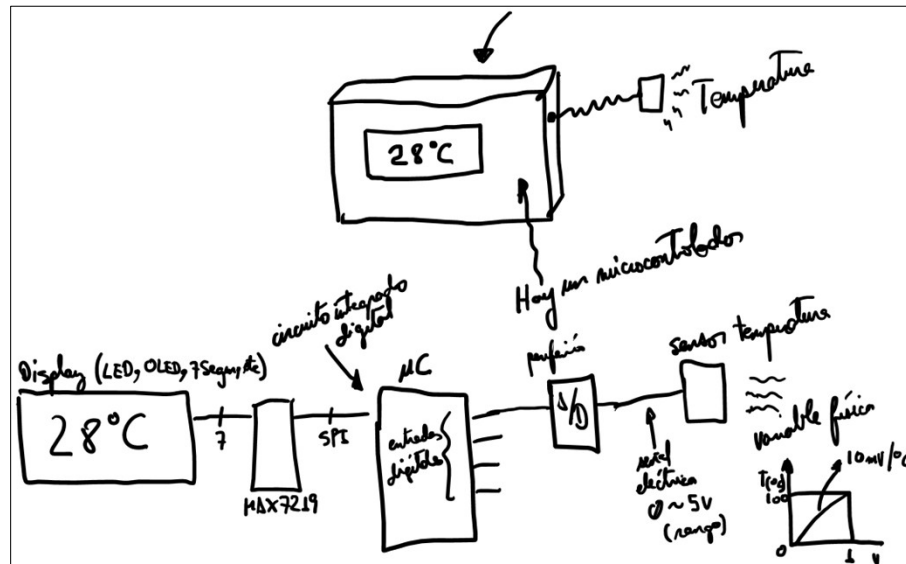


Una de las primeras familias de microcontroladores: MCS-51 ó 8051 de Intel

- Primeras versiones de plataformas 8051 vs actuales



Caso: Un termómetro



¿Para qué se usan los microcontroladores?

- Para que funcione mi cargador de celular
- Semáforos, sistemas de control de tracción (EBD) / frenado (ABS)
- Refrigeradores modernos, freidoras de aire (cocina)
- Drones, robots (sistemas no tripulados)
- Smartwatches (wearables)
- Monitores cardíacos, espirómetros, pulsioxímetros, tensómetros (biomédica)
- Etc etc etc etc, **TODO EQUIPO ELECTRÓNICO MODERNO TENDRÁ UN MICROCONTROLADOR**

¿Y en dónde mas hay microcontroladores?

- Cargadores de celular (Quick charge, PD)
- Powerbanks (control de la sobrecarga/subdescarga de las celdas de Li-Ion)
- Tu cable USB-C (los que tienen PD)
- Linternas LED (las de mejor calidad)
- Ventiladores USB (los que tienen batería y control de intensidad)
- Refrigeradoras actuales
- Focos LED de iluminación de ambientes (de marcas como Philips, Osram, etc)
- Bicicletas eléctricas
- Scooters

Aplicaciones con microcontroladores



Aplicaciones con microcontroladores



Caso: Samsung Galaxy Note 7 – El celular bomba

- La importancia de que el proceso de fabricación de las celdas de Li-Ion que debe de ser meticulosamente cuidadoso.
- Si bien cierto los controladores evitan el mal funcionamiento de la celda debido a la sub-descarga / sobrecarga, la parte de manipulación mecánica escapa de ese control electrónico.

¿Qué es un microcontrolador?

- Es un circuito integrado fabricado con tecnología microelectrónica (basado en semiconductor).
- Diferentes arquitecturas presentes:
 - Microchip: PIC y AVR
 - ARM Cortex-m (m0, m3, m33+, m4, m7)
 - ESP32, STM32F103, RPI Pico
 - RISC-V Hazard-3 (University of California, Berkeley - RISC-V International)
 - RPI Pico 2 (RP2350)
- Contiene todos los componentes necesarios para funcionar como una pequeña computadora en un solo chip (componentes como CPU, memoria, E/S y demás periféricos).
- Es un dispositivo programable (necesitas un IDE, lenguaje de programación)
 - Los microcontroladores no vienen programados de fábrica.
- Se requiere de un programa (hecho con un lenguaje de programación desde un entorno de desarrollo en una PC)
- Su funcionamiento es de manera secuencial (necesita de una fuente de reloj).

¿Qué es un microcontrolador?

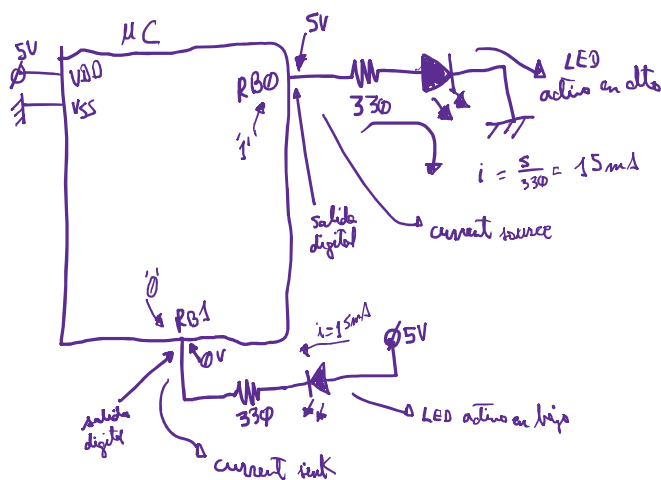
- Para programar un microcontrolador, en la mayoría de casos se requiere de una interface de programación (un programador). En el caso de Microchip se usa el PICKit5 o el MPLAB Snap. El programador pasará el código desarrollado en una PC hacia la memoria de programa del microcontrolador.
- En el caso del Curiosity Nano PIC18F47Q10, éste tiene ya integrado la función de programador (Curiosity Debugger).
- Para hacer un programa que el microcontrolador haga una tarea, se debe de utilizar una IDE (entorno de desarrollo) que puede ser proporcionada por el fabricante. En nuestro caso usaremos el Microchip MPLAB X IDE.
- Se tiene que entrenar para poder hacer un programa en un lenguaje, los lenguajes mas utilizados para microcontroladores son: C y Assembler.

Programación del microcontrolador en modalidad “bare-bone”

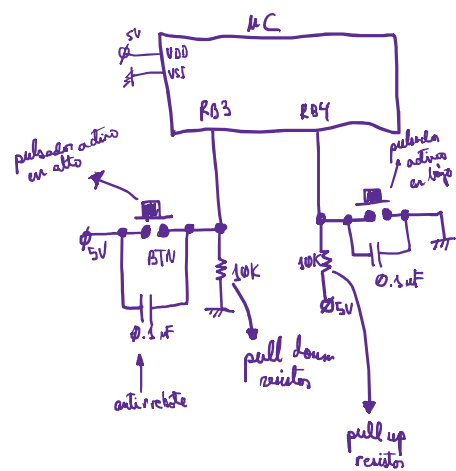
- El dispositivo a programar no corre un sistema operativo.
- Para programar el microcontrolador necesita saber su arquitectura interna, registros y demás recursos para así construir el software.
- A diferencia de una computadora que corre un sistema operativo, un microcontrolador posee una arquitectura mas sencilla y por ende es mucho mas ventajoso trabajar en “bare-bone” para obtener una alta eficiencia en el uso de recursos.

Revisión de interfaces de E/S

Salidas digitales

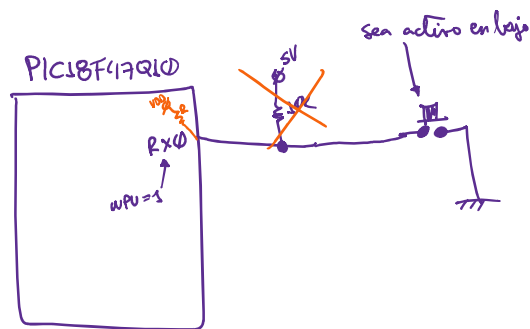


Entradas digitales



EL PIC18F47Q10 posee resistencias internas de pullup:

No es necesario emplear resistencia de pullup externa al conectar un pulsador y detectar una entrada digital



Analizando lo siguiente:

WOKWI

```

1 void setup() {
2   // put your setup code here, to run once:
3   Serial.begin(115200);
4   Serial.println("Hello, ESP32-S3!");
5   pinMode(40, OUTPUT);
6 }
7
8 void loop() {
9   // put your main code here, to run repeatedly:
10  delay(10); // this speeds up the simulation
11  digitalWrite(40, HIGH);
12  delay(500);
13  digitalWrite(40, LOW);
14  delay(500);
15 }
16

```

Simulation

ESP32-S3-WROOM-1

LoZ

330

Current source

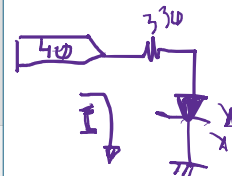
LED activo en alto

SPINP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fce3808,len:0x370
load:0x403c9700,len:0x900
load:0x403cc700,len:0x2364
entry 0x403c98ac
Hello, ESP32-S3!

$$LVTTL \rightarrow \begin{matrix} 1^a - 3.3V \\ 0^a - 0V \end{matrix}$$

$$V = RI$$

$$I = \frac{3.3}{330} = 10mA$$

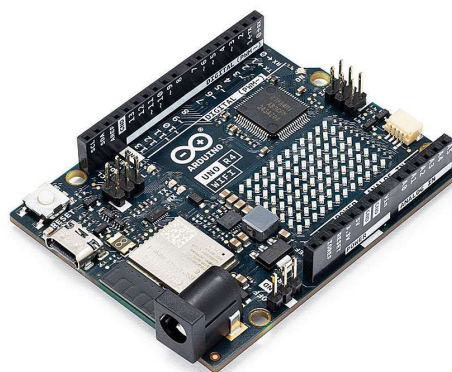


¿Esto es un microcontrolador?



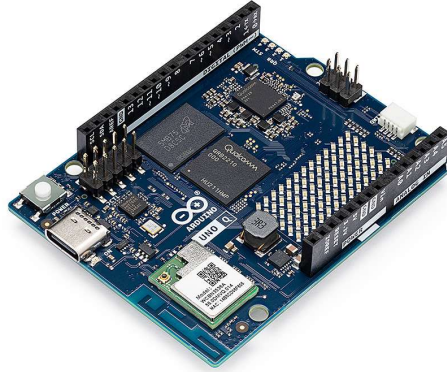
- Es una plataforma de desarrollo electrónico basado en un microcontrolador (ATMEL ATmega 328P)

¿Esto es un microcontrolador?



- Es una plataforma de desarrollo electrónico basado en un microcontrolador (Renesas RA4M1 ARM Cortex-M4)

¿Esto es un microcontrolador?



- Es una computadora de placa reducida basado en el procesador (SBC) Qualcomm Dragonwing QRB2210 interconectado con un microcontrolador STM32U585

¿Esto es un microcontrolador?



- Es el nuevo Arduino Ventuno Q, una plataforma de desarrollo de sistemas embebidos para aplicaciones de IA. Posee una arquitectura híbrida de procesador + microcontrolador

¿Esto es un microcontrolador?



- Es la Raspberry Pi 5, una computadora de placa reducida de propósito general y corre un SO Linux.

¿Por qué no enseña Arduino en lugar de PIC? ¿Arduino no es más fácil?

- Arduino consume mas energía
- Arduino se programa a un nivel mas alto y por ende consume mas recursos de procesamiento.
- Arduino lo trabajas como si fuera una “caja negra”.
- Trabajar con PIC puedes alcanzar mayores niveles de eficiencia en términos de desempeño, costo, consumo energético, uso de memoria.
- Arduino es un entorno de desarrollo open-source el cuál el microcontrolador destino posee un firmware inicial para la interacción con el software IDE en la PC. Como consecuencia de esto el microcontrolador tendrá menor desempeño frente a usar lenguaje Assembler.
- Cuando se tiene que atender aplicaciones o procesos críticos, en Arduino no tenemos velocidad de respuesta a menos que se emplee microcontroladores de mayor desempeño. Esto no representaría problema alguno si se desarrolla en Assembler.

Entonces si usar Arduino presenta tantas desventajas. ¿Por qué se usa extensivamente?

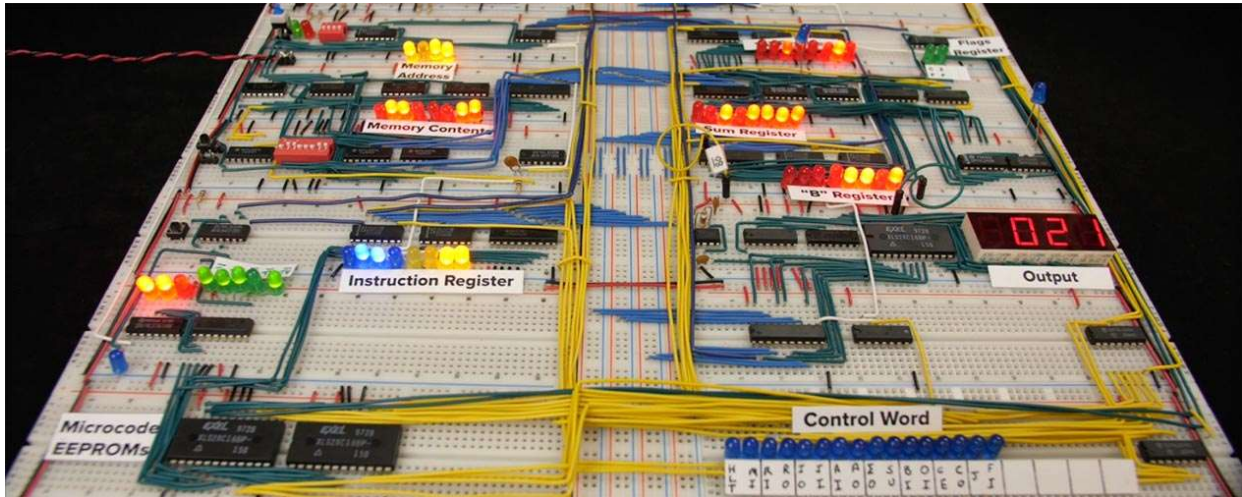
- Tendencia open source, open hardware.
- Por el poco tiempo que requieres para hacer una solución electrónica, sin tener prioridad en la optimización de recursos.
- Mucha experiencia y muchos usuarios (técnicos y no técnicos) usando esta plataforma.
- Bastante documentación de ejemplos y notas de aplicación basado en esta plataforma.
- Fabricantes OEM desarrollan variedad de sensores y actuadores en forma de módulos plug-in para ser usados en esta plataforma.

He visto que en la industria predomina el uso de PLCs. ¿Y los microcontroladores no son usados en esa área?

- Los PLCs son “computadoras” orientadas al sector industrial. En su interior encontrarás microcontroladores!
- Puedes encontrar plataformas de Arduino para la industria al mismo estilo que un PLC:

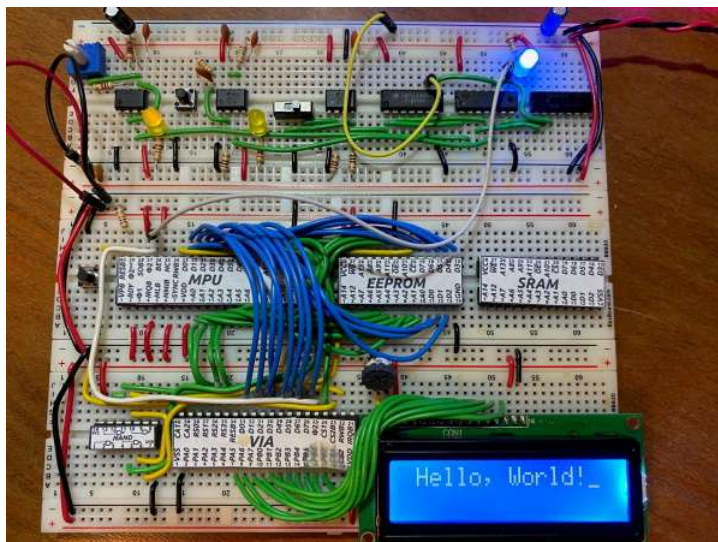


Evolución de los microcontroladores



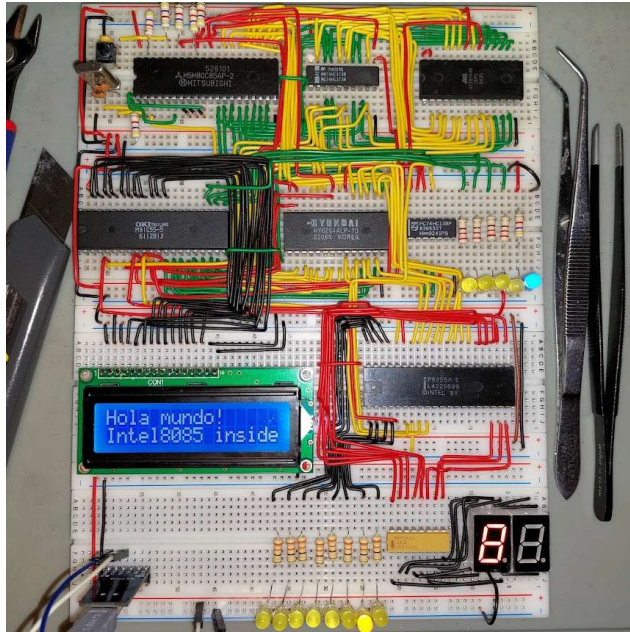
CPU de 8 bits con elementos digitales discretos. Desarrollado por Ben Eater

Evolución de los microcontroladores:



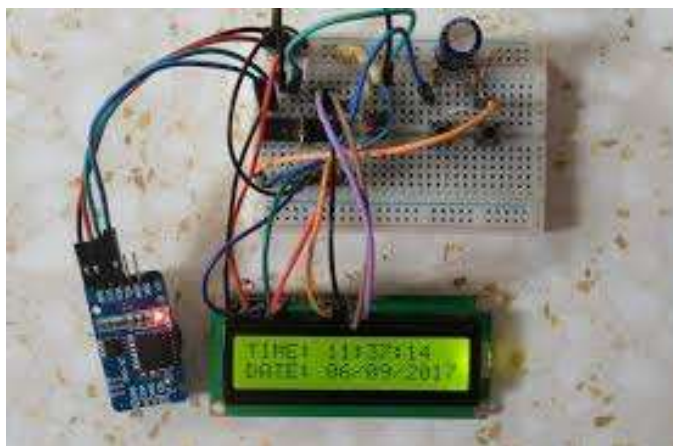
Plataforma de desarrollo para el 6502. Desarrollado por Ben Eater

Evolución de los microcontroladores:



Plataforma de desarrollo para el procesador Intel 8085. Desarrollado por Kalun Lau

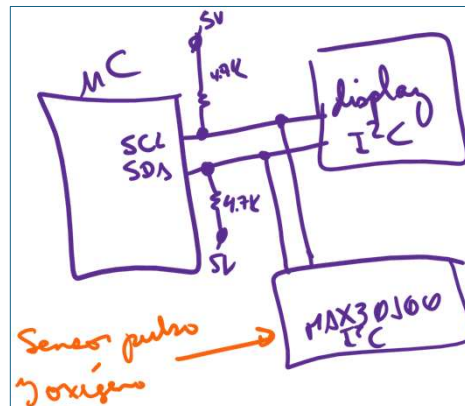
Evolución de los microcontroladores



Prototipo basado en un microcontrolador moderno (mínima cantidad de componentes externos) conectado a un RTC DS3231 para una aplicación de reloj

COVID19

Ejemplo de aplicación empleando microcontroladores: Pulsioxímetro



COVID19

Pulsioxímetro
fabricado localmente



COVID19

Ejemplo de aplicación empleando microcontroladores: Proyecto UPC Phukuy



PROYECTO PHUKUY:
EL ESPIRÓMETRO QUE APOYA A PACIENTES CON COVID - 19

FUE ELABORADO POR INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UPC.

CARACTERÍSTICAS:

- MIDE LA CANTIDAD DE OXÍGENO EN LOS PULMONES
- DE BAJO COSTO
- USO PERSONAL
- DE USO PORTABLE
- SEGURO

UPC
exígete, innova

Microcontroladores

- Fabricantes
 - ¿Microchip?
 - #1 en ventas de microcontroladores de 8 bits
 - Portafolio inmenso de microcontroladores
 - PIC (10, 12, 16, 18, 24, 32)
 - AVR
 - Infineon (ex Cypress Semiconductor) – PSoC (PSoC 6)
 - NXP (ex Phillips)
 - TI (Texas Instruments)
 - Renesas
 - Freescale (ex Motorola Semiconductor)
 - Intel
 - ST Semiconductor
 - Líder en 32bits (STM32)
 - etc

Microcontroladores

- Herramientas de desarrollo (depende mucho del fabricante)
 - Software de Simulación: Proteus, Tina
 - Software de Desarrollo: Depende de la familia y fabricante
 - Microchip PIC: MPLABX (XC8 Assembler, XC8) - VSCode
 - Microchip AVR: AVR Studio
 - ST Semiconductor STM32: STM32 CubeIDE
 - Cypress Semiconductor PSoC: PSoC Creator
 - Multiplataforma: Arduino, VSCode
 - Micropython: Raspberry Pi Pico, ESP32, A9G

Importancia del algoritmo

- Los algoritmos son representaciones gráficas de una tarea que va a hacer el microcontrolador.
- Pueden ser representados en diagramas de flujo, NS, pseudocódigo.
- En el presente curso se hará uso de diagramas de flujo (flowchart)

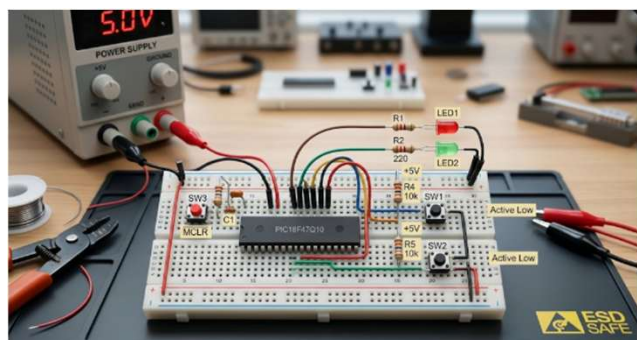
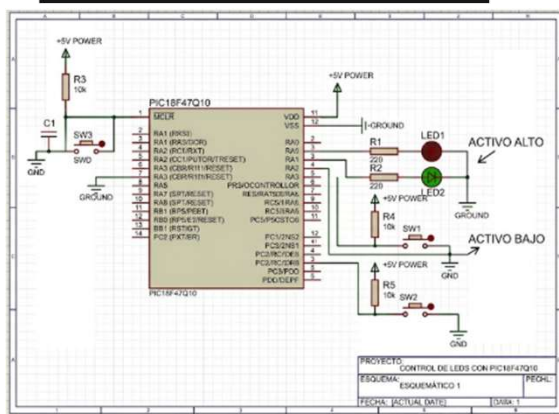
A tomar en cuenta:

- El proceso de aprendizaje de un lenguaje de programación es lento y progresivo, **no hay atajos**, mientras mas practiques, mas experiencia acumulas.
- Las ayudas como ChatGPT o algún otro entorno de IA no te va a ayudar a implementar correctamente un circuito electrónico.

Caso de uso de IA sin tener supervisión de un experto:

hola quiero que me hagas un giarama esquemático electronico que consta de un microcontrolador PIC18F47Q10 y que tenga conectado dos pulsadores activos en bajo y dos leds activos en alto

me puedes generar una foto de ese circuito implementado en la vida real?



Repaso de conocimientos previos

- Álgebra de Boole, circuitos digitales (Fund. Sist. Digit. Thomas Floyd)
- Algoritmos, diagramación en diagrama de flujo
- Arquitectura de computadoras (Org. Y Arq de PCs de William Stallings)
- Circuitos eléctricos (interfaces de potencia, sensores)
 - Transistores en corte y saturación, diodos rectificadores, LEDs.
 - Optoacopladores
 - Relés
- Señales analógicas y digitales (señales y sistemas)
 - Op-Amp: Modos de trabajo (amplificador (noinv, inv), oscilador, comparador, sumador, integrador, diferencial, compresor, filtrado, etc)
 - Conversión A/D y D/A, Teorema de muestreo

Bases numéricas

BCD {

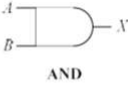
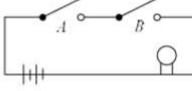
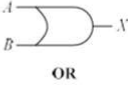
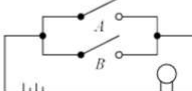
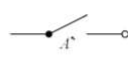
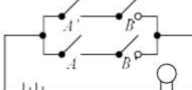
Decimal	Binario	Octal	Hexa
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

BIN = 11010100B
 HEX = D4H

HEX = A5H
 BIN = 10100101

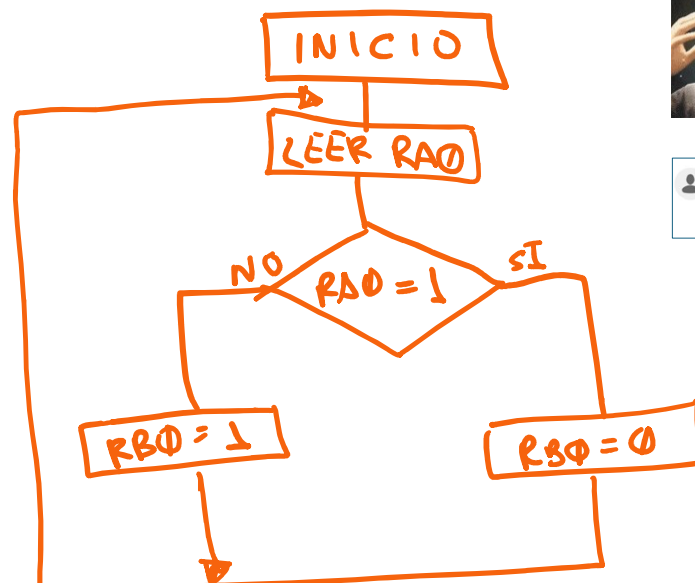
HEX = FBH
 BIN = 11111011

Álgebra de Boole

Expresión	Compuerta Lógica	Tabla de Verdad	Circuito de Interruptores															
$X = AB$	 AND	<table> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> </tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	X	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	
A	B	X																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
$X = A + B$	 OR	<table> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> </tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
A	B	X																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
$X = A^*$	 NOT	<table> <tr> <th>A</th> <th>X</th> </tr> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	X	0	1	1	0										
A	X																	
0	1																	
1	0																	
$X = A \oplus B$ $\Rightarrow$ $X = A'B + AB'$	 XOR (OR exclusivo)	<table> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> </tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	
A	B	X																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																

Axiomas del Algebra de Boole	
Leyes Conmutativas	
$a + b = b + a$	$a * b = b * a$
Leyes Distributivas	
$a + (b * c) = (a + b) * (a + c)$	$a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$
Leyes de Identidad	
$a + 0 = a$	$a * 1 = a$
Leyes de Complemento	
$a + a' = 1$	$a * a' = 0$
Leyes de Idempotencia	
$a + a = a$	$a * a = a$
Leyes de Acotamiento	
$a + 1 = 1$	$a * 0 = 0$
Leyes de Absorción	
$a + (a * b) = a$	$a * (a + b) = a$
Leyes Asociativas	
$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a * b) * c = a * (b * c)$
Unidad del Complemento	
Si $a + x = 1$ y $a * x = 0$, entonces $x = a'$	
Ley de Involución	
$(a')' = a$	
Teoremas	
$0' = 1$	$1' = 0$
Leyes de DeMorgan	
$(a + b)' = a' * b'$	$(a * b)' = a' + b'$

Diagramas de flujo

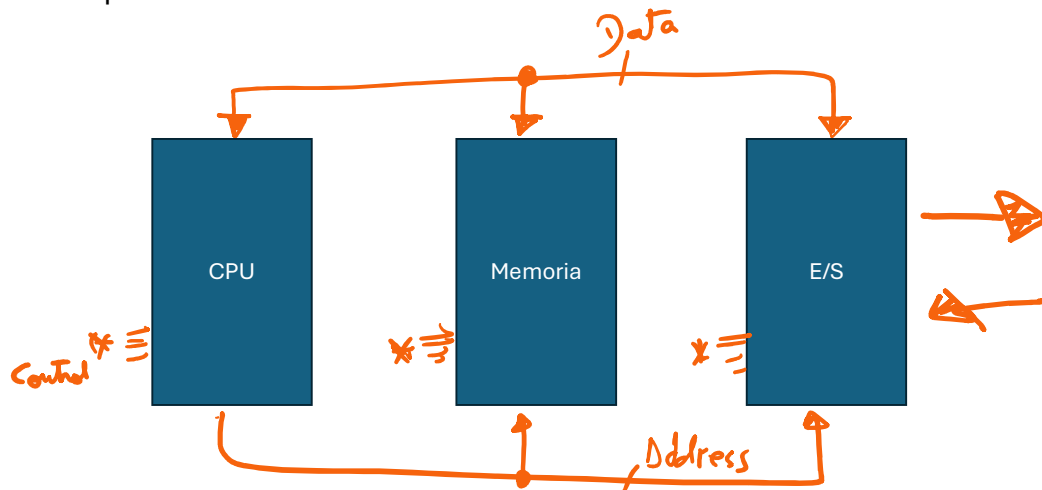



 Josue Andre Perez Rodriguez 2:35 PM
 un NOT secuencial
 xd

Muy importante hace el modelamiento de SW previo a la codificación en un lenguaje de

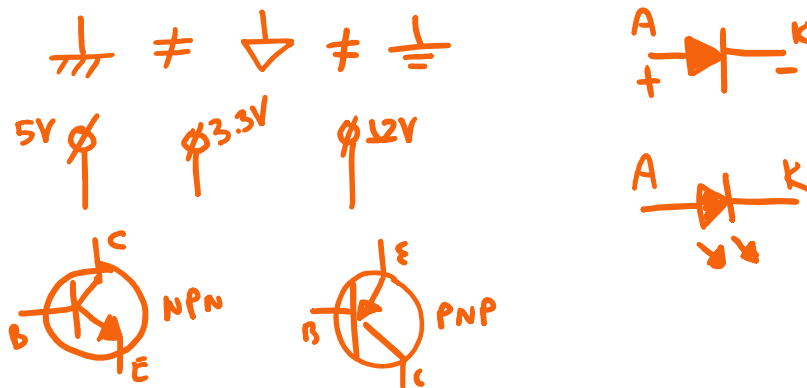
Arquitectura de Computadores

- Estructura de una computadora
 - Arquitectura Neumann:



Circuitos Eléctricos

Usar la simbología correcta al momento de desarrollar los diagramas esquemáticos de circuitos electrónicos



Fin de la sesión!